53년 된 전동차 모터,
고장 나기 전에 AI가 먼저 찾는다

AI·음성 비서 기반 노후 견인전동기(TM) 상태기반정비 체계 구축

2026. 11.

서울교통공사 Seoul Metro
인재개발원 도시철도연구팀

53년 된 전동차 모터, 고장 나기 전에 AI가 먼저 찾는다

AI·음성 비서 기반 노후 견인전동기(TM) 상태기반정비 체계 구축

○53년 된 TM, 고장 후 교체 86% → 고장 전에 찾아내는 AI 상태기반정비
○AI 위험 판정으로 우선 점검 34대 선별, 측정 데이터로 잔존 수명 예측
○음성 AI 비서로 현장 핸즈프리 업무, 직접 개발로 외주비 6,500만 원 절감

AI 위험 판정	상태 데이터	AI 문서 검색	음성 AI 비서	직접 개발
34대 선별 운영 144대 자동	144대 축적 잔존 수명 예측	근거 답변 출처 쪽수 제시	핸즈프리 음성 대화로 업무	0원 외주비 6,500만

□ 추진배경

○ **(경영목표 연계)** 안전우선 — 노후 핵심 장치의 운행 중 고장 사전 차단

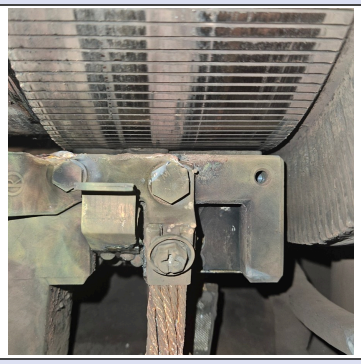
○ **(노후화 심화)** 운영 TM 144대 중 **139대(96%)가 30년 이상** 사용

사용 연수	30년 미만	30~39년	40~49년	50년 이상	계
운영 TM	5대	98대	9대	32대	144대

※ 평균 39.4년, 최장 53년(1973년 제작) / 2026. 10. 기준

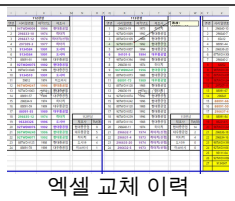
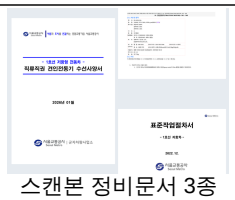
○ **(사후 대응)** 최근 교체 123건 중 **106건(86%)이 고장 발생 후 교체**

○ **(사고 발생)** '26.3.23. 소사역 TM 아크·연기 → **승객 하차·운행 중단**

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>리드선 소손</td><td>점검 덮개 내부 소손 파편</td><td>브러시 리드 용손</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>브러시홀더 아크 손상</td><td>리드 단자 소손</td><td>리드선·브러시 소손</td></tr>
</table>

※ 1호선 견인전동기 고장 현장 사진

□ 문제점 및 원인

판단 기준 86% 고장 후 교체	**① 경험 의존 위험 판단** - 객관적 기준 없이 경험으로 위험 TM 판단 - 고장 징후를 놓쳐 **고장 후 교체(86%)** 반복	 고장 후 교체된 TM
자료 관리 3곳 엑셀·ERP·종이문서	**② 정비 자료 분산** - 취부현황·교체 이력은 **엑셀**, 측정값은 **ERP** - TM 한 대 상태 파악에도 여러 자료 대조	 엑셀 교체 이력
	③ 정비문서 수작업 검색 - 정비문서 3종 **173쪽(스캔본)** 직접 검색 - 기준·절차 확인에 반복적 시간 소요	 스캔본 정비문서 3종
측정 데이터 0대 추세 분석 가능 TM	**④ 측정 데이터 미활용** - 측정값은 ERP 건별 등록, 판단 활용 한계 - **TM별 시계열 부재** → 추세·잔존 수명 분석 불가	 ERP 건별 측정값

판단 기준 · AI 위험 판정	자료 관리 · TM 단위 통합	정비 방식 · 담당자 직접 구축
경험 → 데이터	3곳 → 화면 1개	고장 후 → 고장 전

□ 추진내용

Plan	문제 분석 및 해결 방안 설계

○ **(현장 조사)** 소사역 사고 계기 **문제 분석**, 교체 이력·측정값·정비문서 조사

○ **(해결 설계)** 원인별 **해결 기능 1:1 설계** → 하나의 시스템으로 구현

문제 원인		해결 기능
① 경험 의존 위험 판단	⇒	**위험 등급 자동 판정(EN 50126)**
② 정비 자료 분산	⇒	**TM 단위 데이터 통합·현황판**
③ 정비문서 수작업 검색	⇒	**AI 문서 검색·근거 쪽수 제시**
④ 측정 데이터 미활용	⇒	**TM별 시계열 축적·잔존 수명 예측**

○ **(판정 기준)** 철도 안전 국제표준 EN 50126, **발생도 × 심각도** 4단계

심각도 \ 발생도	0회	1회	2회	3회	4회 이상
치명(절연·소손)	관찰	주의	긴급	긴급	긴급
위험(단락·리드선)	관찰	주의	주의	긴급	긴급
한계(정류자·절연)	정상	관찰	주의	주의	긴급
경미(정기·기타)	정상	정상	관찰	관찰	주의

Do	TM 상태기반정비(CBM) 시스템 개발

○ **(개발 방식)** AI 개발 도구로 **전 과정 직접 수행**, 용역비 0원

○ **(구현 규모)** 진단·점검·AI·분석 **4개 분야 16개 기능**, 휴대폰·PC 겸용

○ **(데이터 구축)** 이력 123건·측정값 170건 이관, 정비문서 173쪽 디지털화

위험 판정

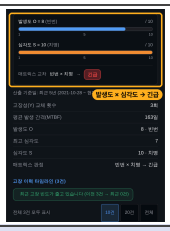
34대
우선 점검 선별

• **경험 판단 → 데이터 판정** | 운영 144대 전수 판정 → 긴급 3대·주의 31대 우선 점검

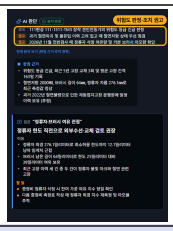
- **위험 등급 자동 판정** : 고장 횟수 × 심각도(EN 50126)로 171대 전수 판정
⇒ 긴급 3대·주의 31대 → 우선 점검 지정 ▶ **점검 대상 144대 → 34대(76%↓)**
- **편성별 현황판** : 6개 편성 TM 144대의 위치·등급 실시간 시각화
⇒ 고장 등록과 동시에 등급 갱신, 현황판 색 즉시 변경 ▶ **최신 위험도 상시 유지**
- **TM 상태 카드** : 정류자·브러시·절연 한도까지 남은 여유 표시
⇒ 등급·여유·다음 정비·장애 이력 한 번에 확인 ▶ **자료 3곳 → 화면 1개**
- **AI 판단** : 이력·측정값을 AI가 종합해 TM별 상태 분석
⇒ 판정 근거·추세를 수치로 제시, 정비 범위 판단 지원 ▶ **경험 → 데이터 판단**



편성별 등급 현황



판정 근거 산출



AI 데이터 기반 판단

상태 점검

144대
측정 전수 축적

• **측정 데이터 축적 → 잔존 수명 예측** | 측정값 170건 축적, 한도 근접 3대 경고, 잔존 수명 예측

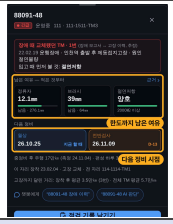
- **측정 기록** : 절연저항·브러시·스프링 압력을 현장에서 휴대폰 입력
⇒ 정비지침서 허용치 기준 즉시 판정, 현황판에 표시 ▶ **이탈 TM 즉시 경고**
- **점검 노하우 체계화** : 숙련자 점검 방법을 절차·예시 사진으로 정리
⇒ 숙련자 점검 방법을 사진·절차로 공유 ▶ **신규 직원도 동일 품질, 노하우 문서화**
- **측정표 연계** : 정기검사 측정표를 TM별 시계열로 자동 축적
⇒ 측정값 추세 그래프로 열화 진행 TM 조기 식별 ▶ **운영 144대 측정값 170건 축적**
- **잔존 수명(RUL) 예측** : 고장 간격·브러시 마모·절연 추세 3가지 근거 분석
⇒ 한도 도달 전 교체·정비 계획 수립, 예비품 확보 연계 ▶ **고장 후 → 고장 전**



점검 기록 입력



측정 방법·예시 사진



남은 여유·다음 정비

정비 계획

3대
한도 근접 자동 선별

• **별도 일정표 확인 → 정비 일정·TM 상태 통합** | 월상·중정비 일정 + TM 상태 → 입고 TM 자동 선정

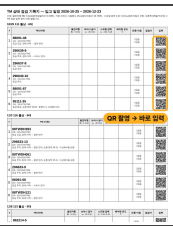
- **정비 일정 연계** : 월상·중정비 일정을 TM 상태 데이터와 통합
⇒ 입고 일정과 TM 상태를 함께 보고 정비 범위 결정 ▶ **월상·중정비 일정 자동 산출**
- **입고 점검 편성** : 입고 편성별 우선 점검 TM 자동 선정
⇒ 등급·여유·장애 이력 기준으로 입고 편성별 자동 선정 ▶ **입고 점검 누락 방지**
- **정류자 여유 순위** : 최소허용(264㎜)까지 남은 직경 순 정렬
⇒ 최소허용 264㎜까지 남은 직경 순 정렬, 삭정·교체 시기 결정 ▶ **한도 10㎜ 이내 3대**
- **QR 현장 기록지** : 측정 칸·QR 인쇄, 촬영 시 해당 TM 입력 화면
⇒ QR 촬영 → 해당 TM 입력 화면, 측정값 바로 이력 축적 ▶ **현장 기록이 곧 이력**



정비 일정 연계



정류자 남은 직경



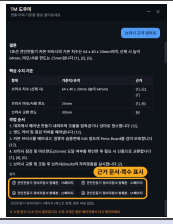
QR 현장 기록지

AI·음성 비서

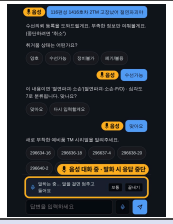
173쪽
근거 쪽수 답변

• **화면 조작·문서 검색 → AI·음성 대화로 업무 처리** | 정비문서 173쪽 RAG, 질문 2,800개 검증

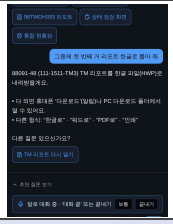
- **정비문서 AI 검색** : 정비문서 3종 173쪽을 검색증강생성(RAG)으로 탑재
⇒ 문서 근거로 답변, 출처 문서·쪽수 제시, 추측 답변 없음 ▶ **질문 2,800개 검증**
- **대화형 수선의뢰** : 사진·대화로 접수, AI가 고장 유형 제시
⇒ 고장코드 자동 분류, 필수 항목 누락 방지 ▶ **기존 112건 재분류 시 104건 일치(92.9%)**
- **음성 AI 비서** : 조회·수선의뢰·점검 기록을 음성으로 지시
⇒ 작업 중 화면 조작 없이 양방향 대화로 조회·기록 ▶ **현장 핸즈프리**
- **리포트 자동 발행** : 판정 근거·생애주기·측정 추세를 담은 TM 리포트
⇒ 음성 한 번에 한글·워드·PDF 발행, 판정 근거·추세 포함 ▶ **보고서 작성 생략**



정비문서 AI 검색



음성 수선의뢰



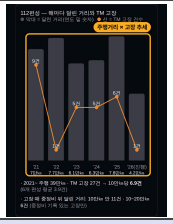
음성 리포트 발행

연계 분석

44%
112편성 조기 고장

• **분산 데이터 → 통합 연계 분석** | 주행거리·경미장애·예비품 ↔ 고장 이력 자동 연결

- **주행거리 × 고장** : 편성별 주행실적과 고장 이력 자동 연계
⇒ 112편성 취약 도출(평균보다 44% 빨리 고장) ▶ **입고 점검 강화 대상 지정**
- **경미장애 연계** : 장애 보고서를 TM 교체 이력과 자동 연결
⇒ 현황판·TM 창에 장애 이력 표시, 입고 점검 이유에 반영 ▶ **장애 → 교체 이력 연결**
- **TM 생애주기** : 장착 → 고장 교체 → 재장착 → 점검 이력 연결
⇒ 시리얼 하나로 장착→고장→재장착→점검 전 이력 조회 ▶ **개별 검색 불필요**
- **예비품 예측** : 월평균 교체 속도로 예비품 부족 시점 산출
⇒ 월평균 교체 속도로 부족 시점 산출 ▶ **예비품 22대 기준, 소진 전 수선·구매 계획**



주행거리 × 고장



예비품 부족 예측

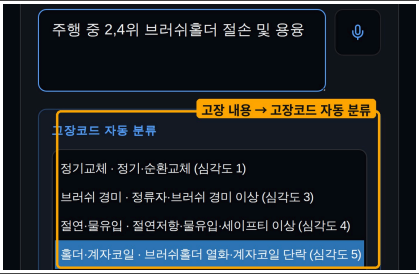


TM 리포트

Check 시스템 성능·신뢰성 검증

○ **(검증 방법)** 판정·분류·AI 답변·계산 로직을 **실데이터로 검증**

검증 항목	검증 방법	결 과
고장 분류	기존 112건 재분류 → 저장 코드와 대조	**92.9%** 일치
AI 답변	현장 예상 질문 **2,800여 개** 확인	근거 쪽수 검증
계산 로직	판정·수명·주행거리 계산 자동 시험	**450건 전부 통과**
데이터 품질	중복·누락·편성 오류 등 8개 항목 점검	**등록 즉시 자동 검증**



고장코드 자동 분류 — 92.9% 일치

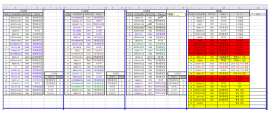


등록 자료 자동 점검 — 8개 항목

Action	현장 적용 기반 마련 및 고도화
사용 가이드 34쪽 화면별 사용법	• **사용 가이드 v3(34쪽) 제작** | 번호 표시 화면 + 음성 지시 예시, 별도 교육 없이 사용 - **화면별 사용법** : 번호 표시 화면으로 기능별 사용 순서 안내 - **음성 사용법** : 음성 지시 예시 수록, 별도 교육 없이 현장 사용
	
사용 가이드 표지	음성 AI 비서 사용법
운영 기반	• **데이터 보호·지속 운영 체계** | 자동 백업 · 권한 분리 · 변경 이력 자동 기록 - **자동 백업·되돌리기** : 변경 전 상태 보관, 잘못된 수정 즉시 복구 - **권한 분리·변경 이력** : 조회·수정 권한 분리, 변경 내역 자동 기록

□ 개선효과

가. 정량적 효과 (업무 개선 전·후)

구 분	개선 전		개선 후	효과·근거
관리 화면				
위험 판단	담당자 경험	⇒	34대 선별	144대 자동 판정
상태 이력	ERP 건별 기록	⇒	144대 축적	TM별 수명 예측
한도 근접	기록 개별 대조	⇒	3대 자동	한도 10㎜ 이내
정비 계획	일정표 별도 확인	⇒	통합 연계	입고 TM 자동 선정
정비 기준	문서 173쪽 검색	⇒	AI 답변	근거 문서·쪽수 제시
고장 분류	담당자별 제각각	⇒	92.9% 일치	기존 112건 중 104건
현장 업무	사무실 PC 입력	⇒	핸즈프리	음성 대화로 처리
예비품 관리	부족 시점 파악 곤란	⇒	소진 시점 예측	수선·구매 선제 계획
개발 비용	외주 약 6,500만	⇒	0원	담당자 직접 개발

※ 개발비 : 핵심 기능 20개(107 FP) × FP당 60.6만 원(SW사업 대가산정 가이드)

나. 정성적 효과

○ **(안전)** 고장 후 교체 → **고장 전 선제 정비**로 운행장애 예방

○ **(판단 표준화)** 담당자 경험 → **동일 기준의 데이터 판단**, 인적오류 예방

○ **(데이터 자산화)** 현장 입력이 쌓일수록 **판정·수명 예측 신뢰도 향상**

○ **(현장 업무)** 휴대폰·음성으로 **현장에서 바로 조회·기록**, 재입력 해소

○ **(데이터 연계)** 주행거리·경미장애·측정값을 **고장 이력과 통합 분석**

- 112편성 : 평균보다 **44% 빨리 고장** → 점검 강화 대상

위험 TM 우선 점검	상태 데이터 축적	한도 근접 선별	고장 분류 일치	용역비 · 직접 개발
34대	144대	3대	92.9%	0원

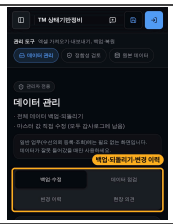
□ 횡단전개 가능성

○ **(타 장치)** 제동장치·SIV 등 — 장치 자료(엑셀) 등록만으로 적용

○ **(타 사업소)** 설치 없이 웹 접속, 타 차량사업소·호선 자료로 교체 적용

○ **(타 분야)** 고장 이력이 쌓이는 설비 전반 — 판정 기준만 설정

<table>
<tr><td rowspan="2">장치
확장

엑셀 1장
등록만으로
적용</td><td colspan="3">• 장치 확장 기능 구현 — 같은 화면·기능으로 새 장치 관리</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td></td><td>장치 확장</td><td>새 장치 등록</td><td>데이터 관리</td></tr>
</table>

□ 향후 계획

단 계	시 기	추진 내용
1단계 현장 검증	'26. 11.~12.	**현장 적용, 업무시간 단축 효과 측정 및 고도화**
2단계 정식 운영	'27. 상반기	보안 검토 후 사내망 이전, 정식 운영
3단계 확대 적용	'27. 하반기	제동장치·SIV 등 타 장치, 타 차량사업소로 확대

□ 결론

○ **(완성도)** 현장 담당자가 직접 만든, **실데이터로 완성된 바로 쓰는 시스템**

○ **(확장성)** 타 장치·사업소로 확대 → **전사 차량 정비 디지털 전환**

53년 된 TM, 이제 '고장 나면 교체'에서 '고장 전에 정비'로

□ 증빙자료

<table>
<tr><td>  </td><td></td></tr>
<tr><td>【사용 가이드 목차】
TM-CBM 사용 가이드 v3(34쪽, '26.10.)</td><td>【시스템 접속】
tm-cbm.lovable.app (비밀번호 1488)</td></tr>
</table>